

Glomerulopatias, Síndrome Nefrótica e Síndrome Nefrítica

Para entender as glomerulopatias, primeiro é importante lembrar que o glomérulo funciona como um filtro altamente seletivo, formado por três camadas principais: endotélio fenestrado, membrana basal glomerular (MBG) e podócitos. Em condições normais, essa barreira permite a passagem de água e pequenos solutos, mas impede a perda de proteínas e células sanguíneas. Todas as glomerulopatias surgem quando essa barreira perde sua seletividade, permitindo a passagem inadequada de proteínas (proteinúria), hemácias (hematúria) ou ambas.

As alterações da permeabilidade glomerular podem ocorrer por diversos mecanismos. Em dietas hiperproteicas ou hipersódicas ocorre hiperfiltração e hipertensão intraglomerular, gerando estresse mecânico crônico que lesiona endotélio e podócitos. Na doença da membrana basal fina, mutações do colágeno tipo IV tornam a membrana mais frágil, favorecendo hematúria. Em mutações hereditárias envolvendo proteínas dos podócitos, como nefrina e podocina, ocorre perda do diafragma de filtração, resultando em proteinúria intensa. Já em doenças imunológicas, como a glomerulonefrite pós-estreptocócica e a glomerulonefrite membranoproliferativa, a lesão decorre da deposição de imunocomplexos e ativação do complemento, levando à destruição inflamatória da barreira de filtração.

As glomerulopatias podem ser classificadas em primárias e secundárias. Nas primárias, o rim é o principal órgão afetado, como ocorre na Doença de Lesão Mínima, na Glomeruloesclerose Segmentar e Focal (GESF) e na Nefropatia por IgA. Nas secundárias, o dano renal é consequência de doenças sistêmicas, como diabetes mellitus, lúpus eritematoso sistêmico, hepatites virais, HIV e amiloidose.

A maioria das glomerulopatias possui base imunológica. Existem dois mecanismos fundamentais de lesão. O primeiro é a formação de imunocomplexos circulantes. Nesse caso, antígenos e anticorpos unem-se na circulação sanguínea e posteriormente ficam retidos no glomérulo. Esses antígenos podem ser endógenos, como no lúpus e na nefropatia por IgA, ou exógenos, como proteínas estreptocócicas, hepatite B, hepatite C, sífilis e malária. O segundo mecanismo ocorre quando os anticorpos reagem diretamente dentro do glomérulo, chamado mecanismo *in situ*. Nessa situação, os anticorpos podem atacar componentes próprios da membrana basal glomerular, como na doença anti-MBG, ou podem reagir contra antígenos “plantados” previamente no tecido renal.

Independentemente do mecanismo inicial, o resultado final é semelhante: ativação do sistema complemento, recrutamento de neutrófilos, macrófagos e linfócitos, liberação de proteases, espécies reativas de oxigênio, citocinas e fatores de crescimento. Essas substâncias destroem células endoteliais, podócitos e células mesangiais, levando à perda da função de filtração.

Um conceito extremamente importante para provas é o padrão de imunofluorescência. Quando há deposição de imunocomplexos, observa-se padrão granular, caracterizado por depósitos em forma de grânulos. Quando os anticorpos atacam uniformemente toda a membrana basal glomerular, surge o padrão linear, típico da doença anti-MBG.

As células inflamatórias desempenham papel fundamental na progressão da lesão. Neutrófilos liberam proteases e radicais livres, produzindo destruição tecidual aguda. Macrófagos e linfócitos perpetuam a inflamação crônica e estimulam fibrose. Plaquetas contribuem para trombose local e liberam fatores de crescimento. As próprias células mesangiais participam ativamente da doença ao produzir citocinas, quimiocinas, oxidantes e endotelina.

Diversos mediadores químicos participam do processo. O complexo de ataque à membrana (C5b-C9) promove lise celular. Citocinas como IL-1 e TNF recrutam células inflamatórias. Eicosanoides, óxido nítrico e endotelina alteram o fluxo sanguíneo glomerular. Fatores de

crescimento como TGF- β , FGF e VEGF estimulam proliferação celular e produção de matriz extracelular. A fibrina, quando extravasa para o espaço de Bowman, induz a formação de crescentes, característica marcante das formas graves de glomerulonefrite.

Do ponto de vista morfológico, as lesões podem ser classificadas como difusas (mais de 50% dos glomérulos acometidos) ou focais (menos de 50%). Dentro de cada glomérulo, as lesões podem ser segmentares (apenas parte do tufo capilar) ou globais (todo o glomérulo).

Síndrome Nefrótica: A síndrome nefrótica ocorre quando há lesão da barreira de filtração com aumento importante da permeabilidade às proteínas plasmáticas. Sua principal característica é a proteinúria maciça. A sequência fisiopatológica clássica começa com a perda excessiva de proteínas pela urina. Isso provoca hipoalbuminemia, reduzindo a pressão oncótica plasmática. Como consequência, a água sai do compartimento intravascular e acumula-se nos tecidos, formando edema.

O edema pode ser explicado por dois mecanismos complementares. No modelo de underfill, a perda de líquido para o interstício reduz o volume circulante efetivo, ativando o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), que promove retenção de sódio e água. No modelo de overflow, ocorre retenção primária de sódio pelos rins, aumentando diretamente o volume corporal.

A hipoalbuminemia também estimula o fígado a aumentar a síntese de proteínas. Entretanto, junto com albumina, ocorre aumento da produção de lipoproteínas, levando à hiperlipidemia e hipercolesterolemia. Como o filtro renal está lesado, parte dessas gorduras atravessa o glomérulo, originando a lipidúria.

As quatro características clássicas da síndrome nefrótica são: Proteinúria maciça (> 3,5 g/dia); Hipoalbuminemia; Edema generalizado; Hiperlipidemia com lipidúria. Além disso, podem surgir diversas complicações. A perda urinária de imunoglobulinas aumenta o risco de infecções. A perda de antitrombina III gera estado de hipercoagulabilidade e predisposição a trombozes. A perda de transferrina e ferro pode causar anemia. Também pode ocorrer desnutrição proteica.

Principais causas da Síndrome Nefrótica

Doença de Lesão Mínima: É a principal causa de síndrome nefrótica em crianças entre 2 e 6 anos. Sua fisiopatologia está relacionada à disfunção de linfócitos T que produzem fatores circulantes capazes de lesar os podócitos. A principal alteração é o apagamento difuso dos pedicelos dos podócitos, visível apenas na microscopia eletrônica. Na microscopia óptica, os glomérulos parecem normais. Produz proteinúria altamente seletiva, com perda predominante de albumina. A função renal costuma permanecer preservada e a resposta aos corticosteroides é excelente, ocorrendo em mais de 90% dos casos.

Como diferenciar na prova? Criança; Síndrome nefrótica pura; Microscopia óptica normal; Apagamento de pedicelos; Excelente resposta aos corticóides.

Nefropatia Membranosa: É uma das causas mais comuns de síndrome nefrótica em adultos entre 40 e 60 anos. Caracteriza-se pela deposição subepitelial de imunocomplexos abaixo dos podócitos. Esses depósitos ativam o complemento, levando à lesão podocitária e ao espessamento difuso da membrana basal glomerular. A maioria dos casos está associada a autoanticorpos contra o receptor PLA2R. Também pode ocorrer secundariamente a lúpus, hepatites, sífilis, malária, tumores e medicamentos. Na microscopia eletrônica observam-se depósitos subepiteliais elétrondensos e apagamento dos podócitos. Na imunofluorescência aparece padrão granular de IgG. Produz proteinúria não seletiva e possui evolução lenta. Aproximadamente metade dos pacientes entra em remissão, enquanto a outra metade evolui para doença renal crônica.

Como diferenciar na prova? Adulto de meia-idade; Depósitos subepiteliais; Espessamento da MBG; Padrão granular; Anticorpos anti-PLA2R.

Glomeruloesclerose Segmentar e Focal (GESF): É uma das principais causas de síndrome nefrótica em adultos jovens. O evento inicial é a lesão dos podócitos, provocada por fatores circulantes, mutações genéticas, HIV, heroína ou hiperfiltração glomerular. As mutações mais importantes envolvem: Nefrina (NPHS1); Podocina (NPHS2); α -actinina-4 (ACTN4). A perda dos podócitos leva ao extravasamento de proteínas, ativação mesangial, inflamação, deposição de matriz extracelular e formação progressiva de cicatrizes.

O nome da doença resume seus achados: Focal: apenas alguns glomérulos acometidos. Segmentar: apenas parte do glomérulo acometida. Esclerose: formação de cicatriz. Tem pior prognóstico que a doença de lesão mínima e frequentemente evolui para insuficiência renal crônica.

Como diferenciar na prova? Adulto jovem; Proteinúria importante; Esclerose focal e segmentar; Lesão podocitária; Evolução para DRC.

Síndrome Nefrítica: A síndrome nefrítica representa o oposto fisiopatológico da síndrome nefrótica. Enquanto a síndrome nefrótica é predominantemente um problema de permeabilidade, a síndrome nefrítica é essencialmente inflamatória. A inflamação glomerular provoca proliferação celular, edema e infiltração leucocitária que obstruem os capilares glomerulares. Isso reduz a taxa de filtração glomerular e produz retenção de líquidos. As manifestações clássicas são: Hematúria (urina cor de coca-cola); Proteinúria discreta; Oligúria; Edema; Hipertensão arterial; Azotemia.

A hematúria ocorre porque a inflamação rompe os capilares glomerulares. A oligúria e a azotemia surgem pela queda da filtração. O edema e a hipertensão decorrem da retenção de sódio e água.

Glomerulonefrite Pós-Estreptocócica: É o modelo clássico de síndrome nefrítica aguda. Surge geralmente entre 1 e 4 semanas após infecção por estreptococo beta-hemolítico do grupo A. O organismo produz anticorpos contra antígenos bacterianos. Esses imunocomplexos depositam-se no glomérulo e ativam o complemento, recrutando neutrófilos e monócitos. O resultado é intensa proliferação endotelial e mesangial, produzindo um glomérulo hiper celular que filtra pouco. Acomete principalmente crianças de 6 a 10 anos e apresenta excelente prognóstico, com recuperação completa em mais de 95% dos casos.

Como diferenciar na prova? Criança; Faringite ou impetigo prévio; Hematúria cor de coca-cola; Período de latência de 1–4 semanas; Recuperação espontânea na maioria.

Glomerulonefrite Rapidamente Progressiva (GNRP): É a forma mais grave das síndromes nefríticas. Caracteriza-se pela perda rápida da função renal ao longo de dias ou semanas. O mecanismo central é a ruptura das alças capilares glomerulares. Isso permite a passagem de fibrina para o espaço de Bowman. A fibrina estimula a proliferação das células epiteliais parietais e recrutamento de macrófagos, formando os famosos crescentes.

A evolução dos crescentes segue uma sequência: Crescentes celulares. Crescentes fibrocelulares. Crescentes fibróticos. Fibrose irreversível.

As principais causas são: Doença anti-MBG (padrão linear). Síndrome de Goodpasture. Nefropatia por IgA. Lúpus. Glomerulonefrite pós-infecciosa.

Como diferenciar na prova? Queda rápida da função renal; Crescentes na biópsia; Oligúria intensa; Azotemia importante; Emergência nefrológica.

Comparação Final para Fixação

Síndrome Nefrótica

- Lesão da barreira de filtração.
- Proteinúria maciça.
- Hipoalbuminemia.
- Edema generalizado.
- Hiperlipidemia.
- Principais doenças: Lesão Mínima, Nefropatia Membranosa e GESF.

Síndrome Nefrítica

- Inflamação glomerular.
- Hematúria.
- Oligúria.
- Hipertensão.
- Azotemia.
- Proteinúria discreta.
- Principais doenças: GN pós-estreptocócica, Nefropatia por IgA e GNRP.

A forma mais fácil de memorizar é pensar que a síndrome nefrótica é um problema de "vazamento de proteínas", enquanto a síndrome nefrítica é um problema de "inflamação e obstrução do glomérulo". A nefrótica leva principalmente a edema por perda de albumina; a nefrítica leva principalmente a hematúria e insuficiência renal por queda da filtração. Essas duas síndromes representam os extremos de um espectro de glomerulopatias, e algumas doenças, como lúpus, nefropatia por IgA e glomerulonefrite membranoproliferativa, podem apresentar características intermediárias dos dois quadros.